1988 年普通高等学校招生全国统一考试

1988 年上海卷

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 方程 $4^x-2^{x+1}-8=0$ 的解是_____{}.

【答案】2

【解析】
令 $u=2^x>0$，则 $4^x=u^2$，$2^{x+1}=2u$. 原方程化为 $u^2-2u-8=0$，即 $(u-4)(u+2)=0$. 由于 $u>0$，只能 $u=4$，所以 $2^x=4=2^2$，解得 $x=2$.

2. $y=\sqrt{x-1}$ 的反函数是_____{}.

【答案】$y=x^2+1$（$x\geq 0$）

【解析】
原函数 $y=\sqrt{x-1}$ 的定义域为 $x\geq 1$，值域为 $y\geq 0$. 交换 x，y 得 $x=\sqrt{y-1}$，其中 $x\geq 0$. 两边平方，得 $x^2=y-1$，所以反函数为 $y=x^2+1$（$x\geq 0$）.

3. 在极坐标系中，以 $\left(\frac{a}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 为圆心，$\frac{a}{2}$ 为半径的圆的方程为_____{}.

【答案】$\rho=a\sin\theta$

【解析】
极点为原点时，极坐标点 $\left(\frac{a}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 的直角坐标为 $\left(0,\frac{a}{2}\right)$，圆的半径为 $\frac{a}{2}$. 因而圆的直角坐标方程为 $x^2+\left(y-\frac{a}{2}\right)^2=\left(\frac{a}{2}\right)^2$，即 $x^2+y^2=ay$. 代入 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，得 $\rho^2=a\rho\sin\theta$，故该圆的极坐标方程可写为 $\rho=a\sin\theta$.

4. 参数方程 $begin\{cases\}x=1-2t,\ y=2t^2-tend\{cases\}$（$t$ 为参数）化为普通方程是_____{}.

【答案】$y=\frac{x^2-x}{2}$

【解析】
由 $x=1-2t$ 得 $t=\frac{1-x}{2}$. 代入 $y=2t^2-t$，得

$$y=2\left(\frac{1-x}{2}\right)^2-\frac{1-x}{2}=\frac{(1-x)^2-(1-x)}{2}=\frac{x^2-x}{2}$$

因此普通方程为 $y=\frac{x^2-x}{2}$.

5. 圆锥的侧面展开图是圆心角为 216° 的扇形，则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦是_____{}.

【答案】$\frac{3}{5}$

【解析】
设圆锥侧面展开扇形的半径（即圆锥母线）为 l，圆锥底面半径为 r. 扇形弧长等于底面圆周长，所以

$$\frac{216^\circ}{360^\circ}\cdot 2\pi l = 2\pi r$$

从而 $r=\frac{3}{5}l$. 轴截面的半顶角记为 ϕ，在轴截面的一半中，$\sin\phi=\frac{r}{l}$，故 $\sin\phi=\frac{3}{5}$.

6. $\lim_{n\to\infty}\frac{(-2)^{n+1}}{1-2+4-\cdots+(-2)^{n-1}}=$_____{}.

【答案】6

【解析】
分母是首项为 1，公比为 -2 的等比数列前 n 项和，因此

$$1-2+4-\cdots+(-2)^{n-1}=\frac{1-(-2)^n}{3}$$

原式为

$$\frac{3(-2)^{n+1}}{1-(-2)^n}=\frac{6}{1-(-2)^{-n}}$$

当 $n\to\infty$ 时，$(-2)^{-n}\to 0$，所以极限为 6.

7. 函数 $y=\cos\left(\frac{\pi}{2}x\right)\cos\left[\frac{\pi}{2}(x-1)\right]$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】2

【解析】
令 $u=\frac{\pi}{2}x$，则 $\frac{\pi}{2}(x-1)=u-\frac{\pi}{2}$，从而

$$y=\cos u\cos\left(u-\frac{\pi}{2}\right)=\cos u\sin u=\frac{1}{2}\sin(2u)=\frac{1}{2}\sin(\pi x)$$

函数 $\sin(\pi x)$ 的周期为 2，且平移 1 后函数值变为相反数，所以不存在更小的正周期. 因此最小正周期为 2.

8. 在 $(1+x)^n$ 的展开式中，若第三项和第六项的系数相等，则 $n=$_____{}.

【答案】7

【解析】
展开式的第三项和第六项分别为 $C_n^2x^2$ 与 $C_n^5x^5$，故题设给出 $C_n^2=C_n^5$，且第六项存在要求 $n\geq 5$. 因此

$$\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)}{120}$$

约去正因子 $n(n-1)$，得 $(n-2)(n-3)(n-4)=60$. 当 $n=6$ 时左边为 24，当 $n=7$ 时左边为 60，而 $n\geq 5$ 时左边随 n 严格增大，所以 $n=7$.

9. 到椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 右焦点的距离与直线 $x=6$ 的距离相等的点的轨迹方程是_____{}.

【答案】$y^2=-4(x-5)$

【解析】
椭圆的半长轴、半短轴分别为 5，3，故焦距参数满足 $c=\sqrt{5^2-3^2}=4$，右焦点为 $F(4,0)$. 设动点为 $P(x,y)$. 由题意，

$$\sqrt{(x-4)^2+y^2}=|x-6|$$

两边均非负，平方后得 $(x-4)^2+y^2=(x-6)^2$，整理为 $y^2=-4x+20=-4(x-5)$. 这正是所求轨迹方程.

10. 从 6 个运动员中选出 4 人参加 4×100 米接力赛，如果甲，乙两人都不能跑第一棒，那末共有_____{}种不同的参赛方案（要求结果用数字表达）.

【答案】240

【解析】
第一棒不能由甲、乙承担，所以第一棒有 4 种选法. 确定第一棒运动员后，从其余 5 人中选出另外 3 人并按第二至第四棒排列，有 $A_5^3=5\times4\times3$ 种. 因而不同参赛方案数为

$$4A_5^3=4\times5\times4\times3=240$$

单选题

11. 方程 $x^4-y^4-4x^2+4y^2=0$ 所表示的曲线是（ ）

A. 双曲线和一个圆　　B. 两条相交直线　　C. 两条平行直线和一个圆　D. 两条相交直线和一个圆

【答案】**D**

【解析】
将方程因式分解：

$$x^4-y^4-4x^2+4y^2=\left(x^2-y^2\right)\left(x^2+y^2-4\right)$$

所以曲线由 $x^2-y^2=0$ 和 $x^2+y^2=4$ 组成，即两条相交直线 $y=x$，$y=-x$ 与圆 $x^2+y^2=4$. 故选 D.

12. 在 $\left[-1,\frac{3}{2}\right]$ 上与函数 $y=x$ 相同的函数是（ ）

A. $y=\arccos(\cos x)$　　B. $y=\arcsin(\sin x)$
C. $y=\sin(\arcsin x)$　　D. $y=\cos(\arccos x)$

【答案】**B**

【解析】
在 $x\in\left[-1,\frac{3}{2}\right]$ 上，因 $-\frac{\pi}{2}\leftarrow1\leq x\leq\frac{3}{2}<\frac{\pi}{2}$，有 $\arcsin(\sin x)=x$，所以第二项与 $y=x$ 的图象相同. 第一项在负数 x 上有 $\arccos(\cos x)=-x\neq x$；第三、四项的定义域分别只覆盖 $[-1,1]$，不能覆盖给定区间. 故选 B.

13. 函数 $y=\frac{1+a^x}{1-a^x}$（$a>0$，$a\neq1$）（ ）

A. 是奇函数　　B. 是偶函数　　C. 既是奇函数，又是偶函数　D. 是非奇非偶函数

【答案】**A**

【解析】

函数定义域为 $x \neq 0$，因为 $a^x = 1$ 当且仅当 $x = 0$. 对任意 $x \neq 0$，

$$f(-x) = \frac{1+a^{-x}}{1-a^{-x}} = \frac{a^x+1}{a^x-1} = -\frac{1+a^x}{1-a^x} = -f(x)$$

因此函数是奇函数. 它不可能是偶函数，因为例如 $f(1) \neq 0$ 而 $f(-1) = -f(1)$. 故选 A.

14. $|x| \leq 2$ 是 $|x+1| < 1$ 的（ ）

A. 必要不充分条件　　B. 充分不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】

条件 $P: |x| \leq 2$ 的解集为 $[-2, 2]$，条件 $Q: |x+1| < 1$ 的解集为 $(-2, 0)$. 显然 $(-2, 0) \subset [-2, 2]$，所以 Q 是 P 的充分条件，即 P 是 Q 的必要条件. 但 P 的解集不包含于 Q，例如 $x = 1$ 满足 P 而不满足 Q，所以不是充分条件. 故选 A.

15. 下列命题中错误的是（ ）

A. 若一直线垂直于一平面，则此直线必垂直于这平面上所有直线
B. 若一个平面通过另一个平面的一条垂线，则这两个平面互相垂直
C. 若一直线垂直于一个平面的一条垂线，则此直线平行于这个平面
D. 若平面内的一条直线和这个平面的一条斜线的射影垂直，则它也和这条斜线垂直

【答案】**C**

【解析】

第一项是直线垂直平面的定义所给出的性质；第二项中的平面含有另一平面的垂线，按两平面垂直的判定定理，两平面互相垂直；第四项是斜线与平面内直线垂直的逆定理，均正确.

第三项不成立. 例如取平面为 $z = 0$，取该平面的一条垂线为 z 轴，取 x 轴作为所述直线. x 轴垂直于 z 轴，但 x 轴在平面 $z = 0$ 内，并不平行于该平面. 因此错误命题是第三项，故选 C.

16. 若 $\sin\alpha = \frac{5}{13}$，$\alpha$ 为第二象限角，则 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 的值为（ ）

A. $\frac{1}{5}$　　B. 5　　C. -5　　D. $-\frac{1}{5}$

【答案】**B**

【解析】

由于 α 为第二象限角，$\cos\alpha < 0$. 由 $\sin\alpha = \frac{5}{13}$ 得

$$\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\frac{12}{13}$$

半角公式给出

$$\tan\frac{\alpha}{2} = \frac{\sin\alpha}{1+\cos\alpha} = \frac{\frac{5}{13}}{1-\frac{12}{13}} = 5$$

故选 B.

17. 在半径为 a 的球中，高为 $\frac{2}{3}a$ 的球冠面积与整个球面面积之和为（ ）

A. $\frac{8}{3}\pi a^2$　　B. $\frac{10}{3}\pi a^2$

C. $\frac{14}{3}\pi a^2$　　D. $\frac{16}{3}\pi a^2$

【答案】**D**

【解析】

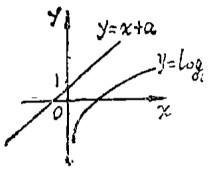
半径为 a 的球，高为 h 的球冠面积为 $2\pi ah$. 取 $h=\frac{2}{3}a$，球冠面积为 $2\pi a\cdot\frac{2}{3}a=\frac{4}{3}\pi a^2$. 整个球面面积为 $4\pi a^2$，所以两者之和为

$$\frac{4}{3}\pi a^2+4\pi a^2=\frac{16}{3}\pi a^2$$

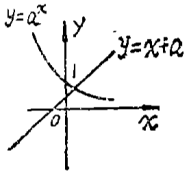
故选 D.

18. 下列函数图象中正确的是（ ）

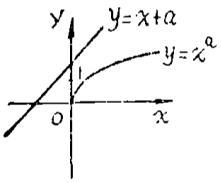
A.



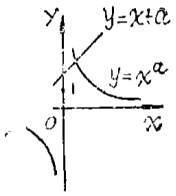
B.



C.



D.



【答案】**B**

【解析】

逐项核对图中的定义域、单调性、截距和渐近线. 第一幅图中直线 $y=x+a$ 的纵截距标为 1，这将迫使 $a=1$，但 $y=\log_a x$ 要求 $a>0$ 且 $a\neq 1$，故第一项错误. 第三幅图中直线的纵截距对应 $a>1$，而图示 $y=x^a$ 却为凹向下曲线；凹向下要求 $0<a<1$，故第三项错误. 第四幅图中直线的纵截距为正，即 $a>0$，但图示 $y=x^a$ 在正半轴上递减；对 $a>0$，有 $\frac{d}{mathrmdx}x^a=ax^{a-1}>0$（$x>0$），所以第四项错误.

第二幅图与 $0<a<1$ 时的性质一致：$y=a^x>0$，过点 $(0,1)$，单调递减且以 $y=0$ 为水平渐近线；直线 $y=x+a$ 斜率为 1，纵截距 $a\in(0,1)$. 因而正确图象为第二项，故选 B.

19. 下列关系中正确的是（ ）

A. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

B. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}<\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}$

C. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

D. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$

【答案】**D**

【解析】

令 $u=\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$，$v=\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{1}{3}}$. 因为 $0<\frac{1}{5}<\frac{1}{2}<1$，所以 $0<v<u<1$. 对 $0<t<1$，有 $t^2<t$，且平方保持正数大小关系. 因而

$$v^2<u^2<u$$

即

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{2}{3}}<\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

故选 D.

20. 方程 $\sin x=lgx$ 的实数根有（ ）

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 无穷多个

【答案】**C**

【解析】

方程要求 $x>0$. 设 $f(x)=\sin x-lgx$. 当 $0<x<1$ 时，$\sin x>0$，而 $lgx<0$，故无根；$x=1$ 时 $f(1)=\sin 1>0$.

在 $\left[1,\frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\sin x\geq\sin 1>\frac{1}{2}$，且 $lgx\leq l\frac{g(\pi)}{2}<lg2<\frac{1}{2}$，故 $f(x)>0$. 在 $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$ 上，$\sin x$ 严格递减而 lgx 严格递增，且 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)>0$，$f(\pi)=-lg\pi<0$，所以恰有一个根.

在 $(\pi,2\pi)$ 上 $\sin x<0<lgx$，无根. 在 $(2\pi,3\pi)$ 上，$f(2\pi)<0$，$f\left(\frac{5\pi}{2}\right)=1-l\frac{g(5\pi)}{2}>0$，$f(3\pi)=-lg(3\pi)<0$. 先看 $\left(2\pi,\frac{5\pi}{2}\right)$：此时 $\sin x$ 严格递增，而 $\frac{1}{x^2\ln 10}$ 严格递减，所以 $f''(x)=-\sin x+\frac{1}{x^2\ln 10}$ 严格递减；又 $f''(2\pi)>0$，$f''\left(\frac{5\pi}{2}\right)<0$，故 f' 先增后减. 由于 $f'(2\pi)=1-\frac{1}{2\pi\ln 10}>0$，且 $f'\left(\frac{5\pi}{2}\right)=-\frac{1}{\left(5\frac{\pi}{2}\right)\ln 10}<0$，$f$ 先增后减. 在递减段上，$f(x)\geq f\left(\frac{5\pi}{2}\right)>0$，而 $f(2\pi)<0$，所以该区间恰有一个根. 在 $\left(\frac{5\pi}{2},3\pi\right)$ 上，$\cos x<0$，从而 $f'(x)=\cos x-\frac{1}{x\ln 10}<0$，结合两端函数值知恰有一个根. 因此 $(2\pi,3\pi)$ 上恰有两个根.

当 $3\pi\leq x\leq 10$ 时，$3\pi<10<\frac{7\pi}{2}$，所以 $\sin x\leq 0<lgx$，无根；当 $x>10$ 时，$lgx>1\geq\sin x$，无根. 所以实数根总数为 $1+2=3$，故选 C.

解答题

21. 已知直线 $l_1:3x-y+12=0$，$l_2:3x+2y-6=0$. 求 l_1，l_2 和 y 轴所围成的三角形面积.

【解析】

直线 l_1，l_2 在 y 轴上的截距分别为 12 和 3，故它们在 y 轴上所截得的线段长为 9. 联立 $3x-y+12=0$，$3x+2y-6=0$ 得 $x=-2$. 所以所求三角形的面积为 $S_{\triangle}=\frac{1}{2}\times 9\times 2=9$.

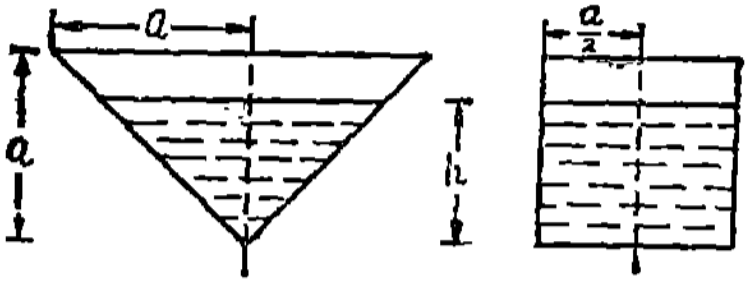
22. 设 $A=\{x\mid x\geq\frac{1}{x},x\in\mathbb{R}\}$，$B=\{x\mid\sqrt{2x+1}<3,x\in\mathbb{R}\}$. 求 $D=A\cap B$.

【解析】

$A=\{x\mid -1\leq x<0,$或$x\geq 1,$ 由 $x\geq\frac{1}{x}$ 得 $x\in\mathbb{R}\}$. $B=\{x\mid -\frac{1}{2}\leq x<4,$ 由 $\sqrt{2x+1}<3$ 得 $x\in\mathbb{R}\}$. 因此

$$D=A\cap B=\{x\mid -1\leq x<0,\text{或}x\geq 1\}\cap\{x\mid -\frac{1}{2}\leq x<4\}=\{x\mid -\frac{1}{2}\leq x<0,\text{或}1\leq x<4\}$$

23. 一个圆锥容器和一个圆柱形容器，它们的轴截面尺寸如图. 两容器内盛有的液体的体积正好相等，且液面高度 h 正好相同. 求 h.



【解析】

圆锥形容器的轴截面的底角为 45°，故液面半径 $r=h$. 所以圆锥形容器内液体体积为 $V_{锥}=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{\pi}{3}h^3$. 圆柱形容器内液体体积为 $V_{柱}=\pi\left(\frac{a}{2}\right)^2 h=\frac{\pi a^2 h}{4}$. 由题意 $V_{锥}=V_{柱}$，得 $\frac{\pi}{3}h^3=\frac{\pi a^2 h}{4}$，解得 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

24. 设方程 $x^2+3\sqrt{3}x+4=0$ 的两个实根为 x_1，x_2. 记 $\alpha=\arctan x_1$，$\beta=\arctan x_2$. 求 $\alpha+\beta$.

【解析】

由韦达定理得 $x_1+x_2=-3\sqrt{3}$，$x_1x_2=4$. 因为 $\tan\alpha=x_1$，$\tan\beta=x_2$，所以

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\frac{x_1+x_2}{1-x_1x_2}=\sqrt{3}$$

又因为 $x_1x_2>0$ 且 $x_1+x_2<0$，所以 $x_1<0$，$x_2<0$，从而 α，$\beta\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$，故 $\alpha+\beta\in(-\pi,0)$. 因此 $\alpha+\beta=-\frac{2\pi}{3}$.

25. 设 $y=\log_{\frac{1}{2}}\left[a^{2x}+2(ab)^x-b^{2x}+1\right]$（$a>0$，$b>0$）. 求使 y 为负值的 x 的取值范围.

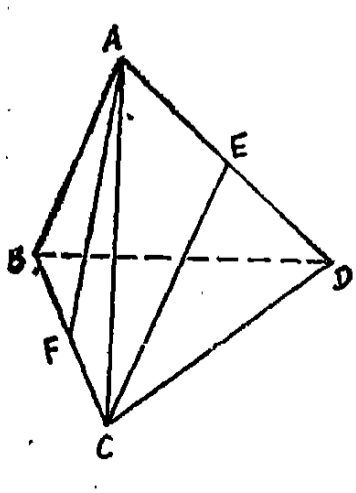
【解析】

要使 $y<0$，只要 $a^{2x}+2(ab)^x-b^{2x}>0$，即 $b^{2x}\left[\left(\frac{a}{b}\right)^{2x}+2\left(\frac{a}{b}\right)^x-1\right]>0$. 由因式分解得 $b^{2x}\left[\left(\frac{a}{b}\right)^x+1+\sqrt{2}\right]\left[\left(\frac{a}{b}\right)^x+1-\sqrt{2}\right]>0$. 因为 $b^{2x}>0$，$\left(\frac{a}{b}\right)^x+1+\sqrt{2}>0$，故只需 $\left(\frac{a}{b}\right)^x>\sqrt{2}-1$. 两端取对数得 $xl\frac{g(a)}{b}>lg\left(\sqrt{2}-1\right)$.

当 $a>b>0$ 时，$l\frac{g(a)}{b}>0$，由上式得 $x>\frac{lg(\sqrt{2}-1)}{l\frac{g(a)}{b}}=\log_{\frac{a}{b}}\left(\sqrt{2}-1\right)$. 当 $b>a>0$ 时，$l\frac{g(a)}{b}<0$，由上式得 $x<\frac{lg(\sqrt{2}-1)}{l\frac{g(a)}{b}}=\log_{\frac{a}{b}}\left(\sqrt{2}-1\right)$. 当 $a=b>0$ 时，$l\frac{g(a)}{b}=0$，而 $lg\left(\sqrt{2}-1\right)<0$，所以不等式恒成立，此时 x 为一切实数.

26. 在棱长都相等的四面体 $A-BCD$ 中，E，F 分别为棱 AD，BC 的中点，连接 AF，CE，如图所示.

1. (1) 求异面直线 AF，CE 所成角的大小；
2. (2) 求 CE 与底面 BCD 所成角的大小（要求角的大小用反三角函数表示）.



【解析】

1. (1) 连接 DF，设 G 为 DF 的中点，连接 GE. 因为 $AE=ED$，$FG=GD$，所以 $EG\parallel AF$. 故 $\angle GEC$ 是异面直线 AF 与 CE 所成的角. 设棱长为 a. 在正三角形 ABC 中，F 是 BC 的中点，所以 $AF\perp BC$，$AF=\frac{\sqrt{3}}{2}a$；在正三角形 ACD 中，E 是 AD 的中点，所以 $CE=\frac{\sqrt{3}}{2}a$. 由中位线定理，$EG=\frac{1}{2}AF=\frac{\sqrt{3}}{4}a$.

在正三角形 BCD 中，F 是 BC 的中点，故 $DF\perp BC$. 因为 $G\in DF$，$FC\subset BC$，所以 $FG\perp FC$，从而

$$GC=\sqrt{FC^2+FG^2}=\sqrt{\frac{a^2}{4}+\frac{3a^2}{16}}=\frac{\sqrt{7}}{4}a$$

由余弦定理得 $\cos\angle GEC=\frac{EG^2+CE^2-GC^2}{2EG\cdot CE}=\frac{2}{3}$，所以 $\angle GEC=\arccos\frac{2}{3}$ 即异面直线 AF 与 CE 所成角的大小为 $\arccos\frac{2}{3}$.

1. (2) 作 $EK\perp DF$，垂足为 K，连接 KC. 由正三角形 ABC 和 BCD 的中线性质，$AF\perp BC$，$DF\perp BC$，且 AF，DF 是平面 ADF 内相交的两条直线，所以 $BC\perp$ 平面 ADF. 又 $BC\subset$ 平面 BCD，故平面 $ADF\perp$ 平面 BCD. 两平面的交线为 DF，而 EK 在平面 ADF 内且 $EK\perp DF$，所以 $EK\perp$ 平面 BCD. 因而 CK 是 CE 在底面 BCD 上的射影，$\angle KCE$ 是 CE 与底面 BCD 所成的角.

在 $\triangle AFD$ 中，$AF=FD=\frac{\sqrt{3}}{2}a$，所以它是以 F 为顶点的等腰三角形；又 E 是 AD 的中点，故中线 $EF\perp AD$. 因此

$$EF=\sqrt{FD^2-ED^2}=\sqrt{\frac{3a^2}{4}-\frac{a^2}{4}}=\frac{\sqrt{2}}{2}a$$

由三角形 EFD 的面积分别以 EF，EK 为高，得 $EK\cdot FD=EF\cdot ED$，所以 $EK=\frac{EF\cdot ED}{FD}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a\cdot\frac{a}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}a}=\frac{\sqrt{6}}{6}a$. 于是

$$\sin\angle KCE=\frac{EK}{CE}=\frac{\frac{\sqrt{6}}{6}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

所以 $\angle KCE=\arcsin\frac{\sqrt{2}}{3}$ 即 CE 与底面 BCD 所成角的大小为 $\arcsin\frac{\sqrt{2}}{3}$.

27. 复数 z_1，z_2，z_3 的辐角分别为 α，β，γ，又 $|z_1|=1$，$|z_2|=k$，$|z_3|=2-k$，且 $z_1+z_2+z_3=0$. 问 k 各为何值时，$\cos(\beta-\gamma)$ 分别取得最大值和最小值，并求出最大值和最小值.

【解析】

由 $|z_2|=k$，$|z_3|=2-k$ 且 z_2，z_3 有辐角可知 $0<k<2$. 设 $z_1=\cos\alpha+i\sin\alpha$，$z_2=k\cos\beta+ik\sin\beta$，$z_3=(2-k)\cos\gamma+i(2-k)\sin\gamma$. 由 $z_1+z_2+z_3=0$ 得 $\cos\alpha+k\cos\beta+(2-k)\cos\gamma=0$，$\sin\alpha+k\sin\beta+(2-k)\sin\gamma=0$，即 $\cos\alpha=(k-2)\cos\gamma-k\cos\beta$，$\sin\alpha=(k-2)\sin\gamma-k\sin\beta$.

将上面两式两端平方后相加，得 $1=(k-2)^2+k^2-2(k-2)k\cos(\gamma-\beta)$. 由题设可知 $k\neq0, k\neq2$，所以 $\cos(\beta-\gamma)=\frac{(k-2)^2+k^2-1}{2k(k-2)}=1+\frac{3}{2(k-1)^2-2}$.

又因为 $|\cos(\beta-\gamma)|\leq1$，故 $-2\leq\frac{3}{2(k-1)^2-2}\leq0$，解得 $\frac{1}{2}\leq k\leq\frac{3}{2}$. 这些 k 值也确实可行，因为三角形三边 1，k，$2-k$ 满足最大边不超过其余两边之和，且在端点处退化为共线情形.

由上式可知，当 $k=1$ 时，$[\cos(\beta-\gamma)]_{\max}=-\frac{1}{2}$；当 $k=\frac{1}{2}$ 或 $k=\frac{3}{2}$ 时，$[\cos(\beta-\gamma)]_{\min}=-1$. 所以 $\cos(\beta-\gamma)$ 的最大值为 $-\frac{1}{2}$，在 $k=1$ 时取得；最小值为 -1，在 $k=\frac{1}{2}$ 或 $k=\frac{3}{2}$ 时取得.

28. 在双曲线 $\frac{y^2}{12}-\frac{x^2}{13}=1$ 的一支上不同的三点 $A(x_1,y_1)$，$B\left(\sqrt{26},6\right)$，$C(x_2,y_2)$ 与焦点 $F(0,5)$ 的距离成等差数列.

1. (1) 求 y_1+y_2；
2. (2) 证明线段 AC 的垂直平分线经过某一定点，并求该定点的坐标.

【解析】

1. (1) 双曲线的方程可写为 $x^2=\frac{13}{12}(y^2-12)$. 因为 A，B，C 在同一上支上，所以 y_1，$y_2geqslantsqrt(12)$. 对上支上的点 $P(x,y)$，

$$PF^2=x^2+(y-5)^2=\frac{13y^2-156}{12}+y^2-10y+25=\frac{(5y-12)^2}{12}$$

由于 $5y-12>0$，所以 $PF=\frac{5y-12}{\sqrt{12}}$. 因而 $AF=\frac{5y_1-12}{\sqrt{12}}$，$CF=\frac{5y_2-12}{\sqrt{12}}$. 又 $BF=\sqrt{\left(\sqrt{26}-0\right)^2+(6-5)^2}=3\sqrt{3}$. 由 AF，BF，CF 成等差数列，

$$\frac{5y_1-12}{\sqrt{12}}+\frac{5y_2-12}{\sqrt{12}}=2\cdot3\sqrt{3}$$

解得 $y_1+y_2=12$.

1. (2) 由第 (1) 问，若 $y_1=y_2$，则 $y_1=y_2=6$. 在双曲线的上支上，给定 $y=6$ 时只有两个点 $\left(\sqrt{26},6\right)$ 和 $\left(-\sqrt{26},6\right)$，其中一个是 B，这与 A，B，C 互不相同矛盾. 因此 $y_1\neq y_2$. 线段 AC 的中点为 $\left(\frac{x_1+x_2}{2},6\right)$，故它的垂直平分线 l 的方程为 $y-6=-\frac{x_1-x_2}{y_1-y_2}\left(x-\frac{x_1+x_2}{2}\right)$. 设 l 与 y 轴的交点为 $D(0,y_0)$，则 $y_0-6=\frac{x_1^2-x_2^2}{2(y_1-y_2)}$.

因为 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$ 在双曲线上，所以 $x_1^2=\frac{13}{12}\left(y_1^2-12\right)$，$x_2^2=\frac{13}{12}\left(y_2^2-12\right)$. 因此

$$x_1^2-x_2^2=\frac{13}{12}\left(y_1^2-y_2^2\right)=\frac{13}{12}(y_1+y_2)(y_1-y_2)=13(y_1-y_2)$$

代入上式得 $y_0-6=\frac{13}{2}$，所以 $y_0=\frac{25}{2}$. 因为 y_0 的值与 A，C 点的坐标无关，所以 D 为定点，即线段 AC 的垂直平分线经过定点 $D\left(0,\frac{25}{2}\right)$.